

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW3

Regression

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/4/17

Task1: Using GPCP rainfall and surface temperature to compare the regression coefficient of precipitation and nino3.4 on Taiwan and Melbourne

1. Precipitation (All months in a year are considered)

(1). Raw data

比較全年未去趨勢之降雨資料，台灣地區之降雨與 Nino3.4 的 R^2 為 0.07，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 為 9.8×10^{-5} 。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象成低度負相關 ($r = -0.27$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象無關 ($r = -0.01$)。

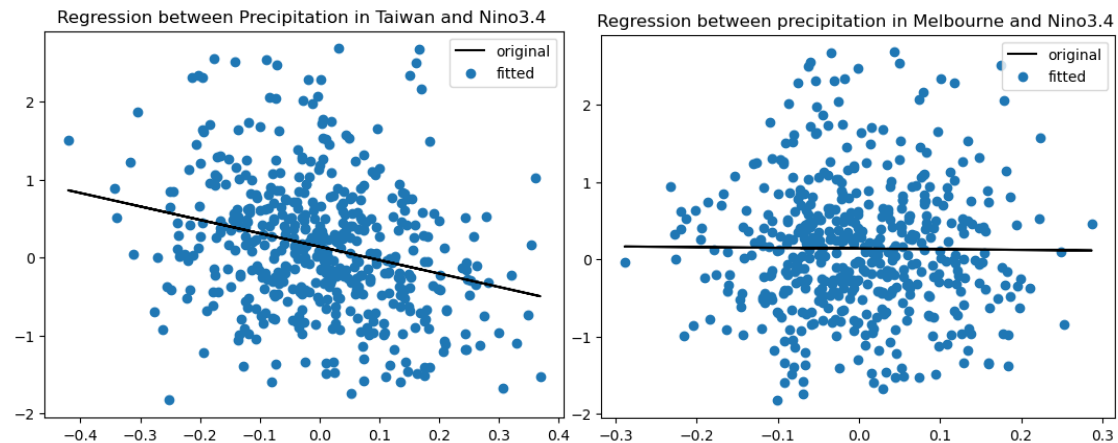


圖 1. 台灣及墨爾本之未去趨勢全年降雨資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

(2). Detrended Data

比較全年去趨勢之降雨資料，台灣地區之降雨與 Nino3.4 的 R^2 為 0.07，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 為 0.00021。就相關性分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象成低度負相關 ($r = -0.26$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象無關 ($r = -0.01$)。此結果與未去趨勢基本上差異不大。

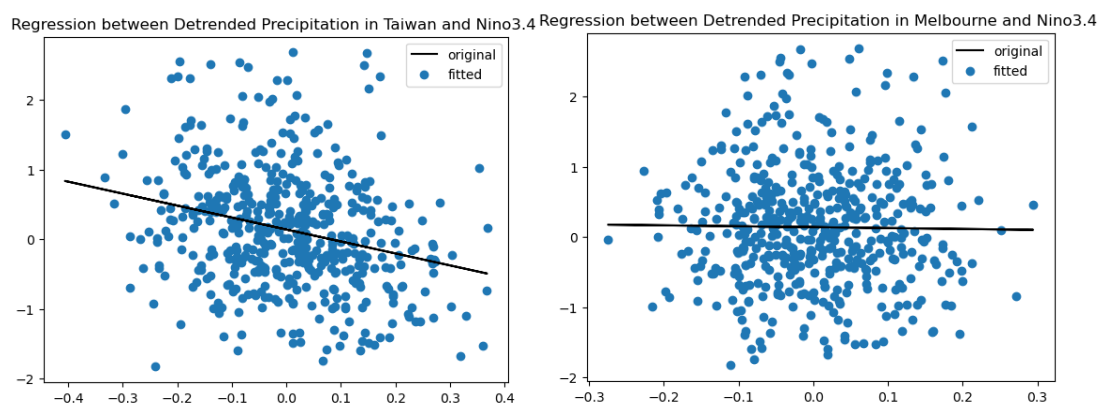


圖 2. 台灣及墨爾本之去趨勢全年降雨資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

2. Precipitation (Only considered winter: Dec., Jan. and Feb.)

由於考慮全年每月的狀況，許多具有代表性的數值恐被稀釋，因此結果不甚理想，故部分僅考慮冬季的三個月（12, 1 及 2 月），以探究降雨和聖嬰現象的相關性並對其做回歸分析。

(1). Raw data

比較冬季未去趨勢之降雨資料，台灣地區之降雨與 Nino3.4 的 R^2 為 0.001，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 為 0.03。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象無關 ($r = -0.03$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象呈低度相關 ($r = -0.17$)。

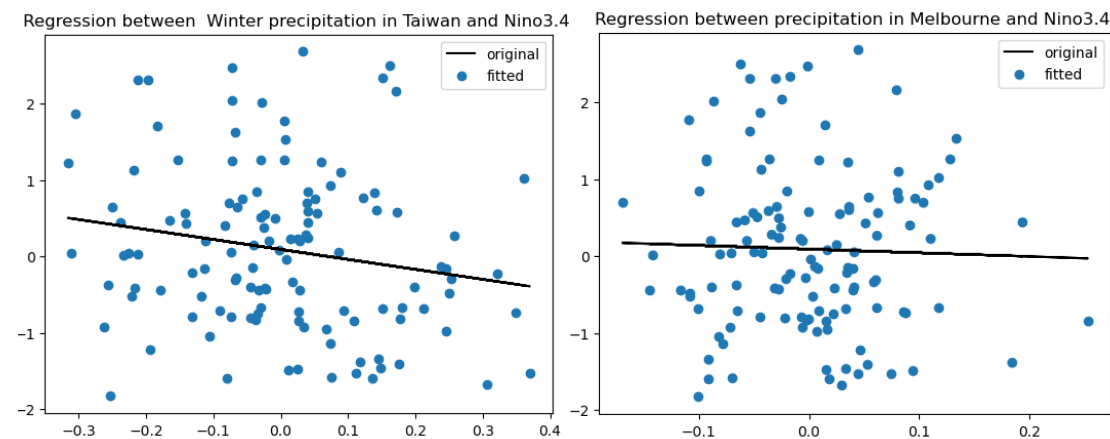


圖 3. 台灣及墨爾本之未去趨勢冬季降雨資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

(2). Detrended Data

比較冬季之去趨勢之降雨資料，台灣地區之降雨與 Nino3.4 的 R^2 為 0.03，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 為 5.1×10^{-5} 。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象呈低度相關 ($r = -0.17$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象無關 ($r = -0.007$)。

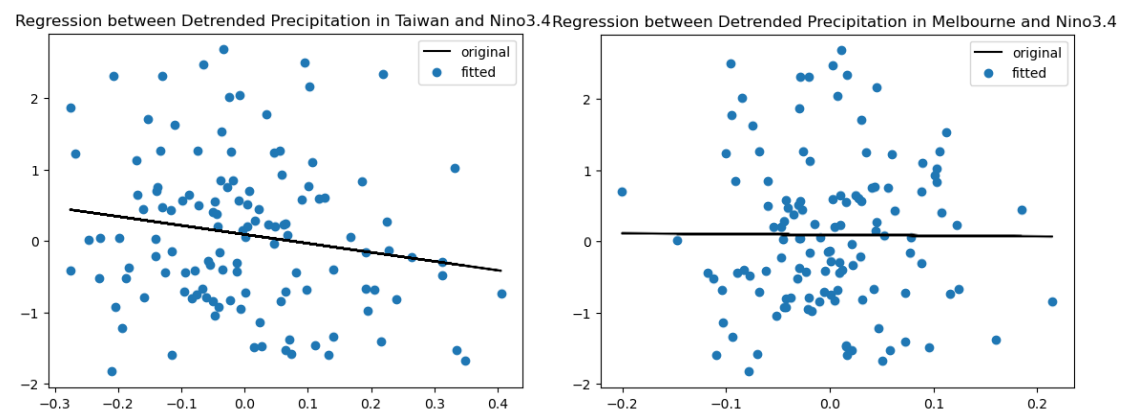


圖 4. 台灣及墨爾本之去趨勢冬季降雨資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

3. Temperature (All months in a year are considered)

(1). Raw Data

比較全年之未去趨勢之溫度資料，台灣地區之溫度與 Nino3.4 的 R^2 為 0.0005，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 同為 0.0005。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象無關 ($r = -0.02$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象亦無關 ($r = 0.02$)。

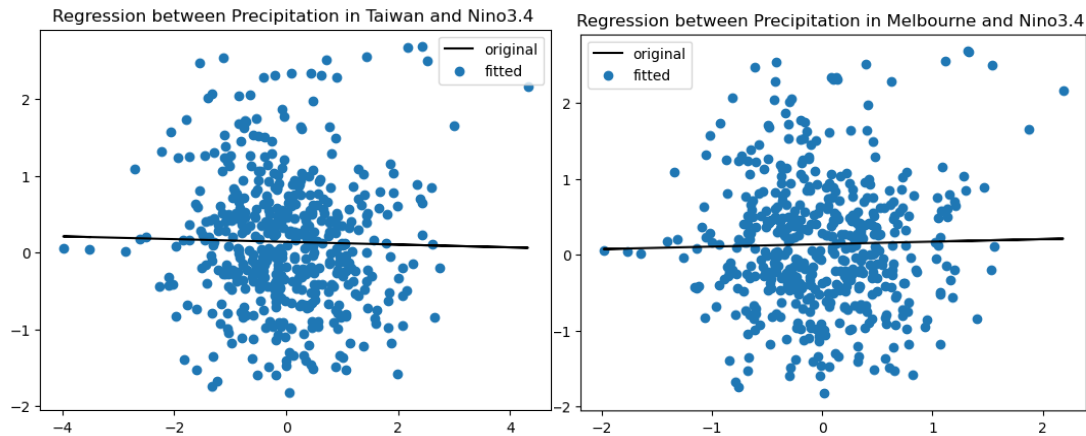


圖 5. 台灣及墨爾本之未去趨勢全年溫度資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

(2). Detrended data

比較全年之去趨勢之溫度資料，台灣地區之溫度與 Nino3.4 的 R^2 為 1.32×10^{-7} ，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 同為 0.005。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象無關 ($r = 0.0004$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象亦無關 ($r = 0.07$)。

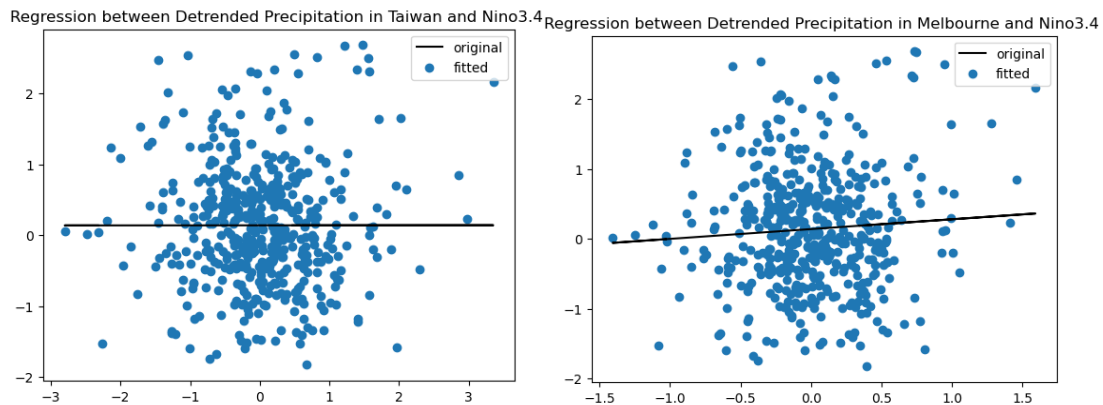


圖 6. 台灣及墨爾本之去趨勢全年溫度資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

4. Temperature (Only considered winter: Dec., Jan. and Feb.)

本部分同 2.，考慮冬季的三個月 (12, 1 及 2 月)，以探究溫度和聖嬰現象的相關性並對其做回歸分析。

(1). Raw data

比較冬季之未去趨勢之溫度資料，台灣地區之溫度與 Nino3.4 的 R^2 為 4.11×10^{-5} ，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 同為 0.004。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象無關 ($r = 0.006$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象亦無關 ($r = 0.07$)。

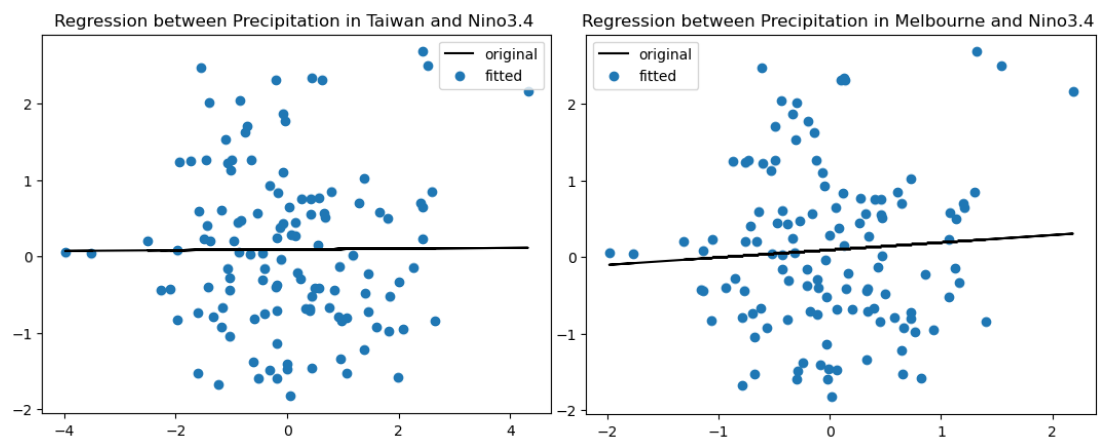


圖 7. 台灣及墨爾本之未去趨勢冬季溫度資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

(2). Detrended Data

比較冬季之去趨勢之溫度資料，台灣地區之溫度與 Nino3.4 的 R^2 為 0.004，而墨爾本與 Nino3.4 的 R^2 同為 0.02。就相關性的分析而言，台灣的降雨與聖嬰現象無關 ($r = 0.06$) 而墨爾本地區之降雨與聖嬰現象亦無關 ($r = 0.15$)。

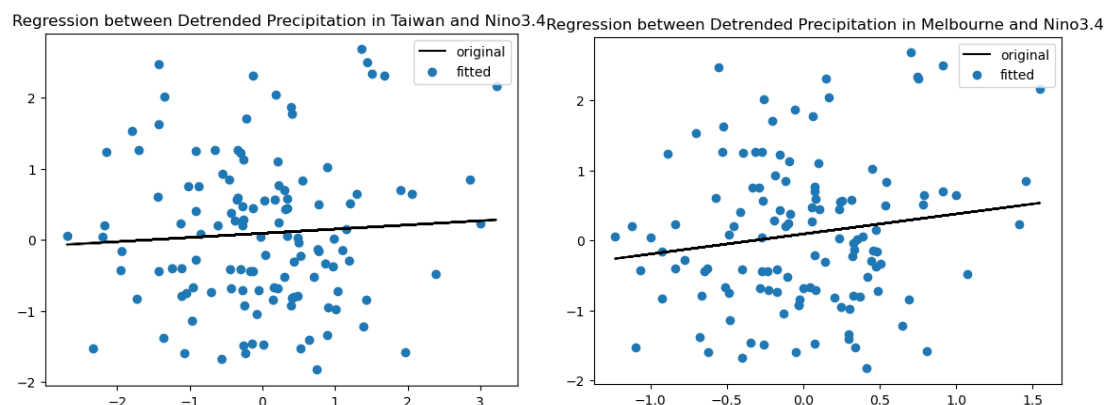


圖 8. 台灣及墨爾本之去趨勢冬季溫度資料與 Nino3.4 之回歸關係圖。

表 1. 台灣及墨爾本降雨及溫度於全年及冬季與 Nino3.4 之相關性表格。

		Raw data		Detrended data	
		R value	R ²	R value	R ²
降 雨	台灣全年	-0.27	0.07	-0.26	0.07
	台灣冬季	0.03	0.00	-0.17	0.03
	墨爾本全年	-0.01	0.00	-0.01	0.00
	墨爾本冬季	-0.17	0.03	-0.01	0.00
溫 度	台灣全年	-0.02	0.00	0.00	0.00
	台灣冬季	0.01	0.00	0.06	0.00
	墨爾本全年	0.02	0.00	0.07	0.01
	墨爾本冬季	0.07	0.00	0.15	0.02

註：數值取四捨五入至小數點第二位。

由表 1. 可發現不論是降雨抑或是溫度（氣溫）在去趨勢前後，其實在與 Nino3.4 的關係上，並未有太多的差異，原因可能為去趨勢前後之資料差異不明顯，故後續在計算與 Nino 3.4 的相關性上，同樣也未有過多不同。

Task2: Using sea level pressure and calculate the regression of MSLP and Nino 3.4 index under 99.9% significant (data should be detrended)

由圖 9. 可發現在 99.9%的信心水準下，南北極、太平洋西岸、印度洋到非洲的海平面氣壓之迴歸係數為正；而太平洋東岸及南北緯 50° 之迴歸係數為負。

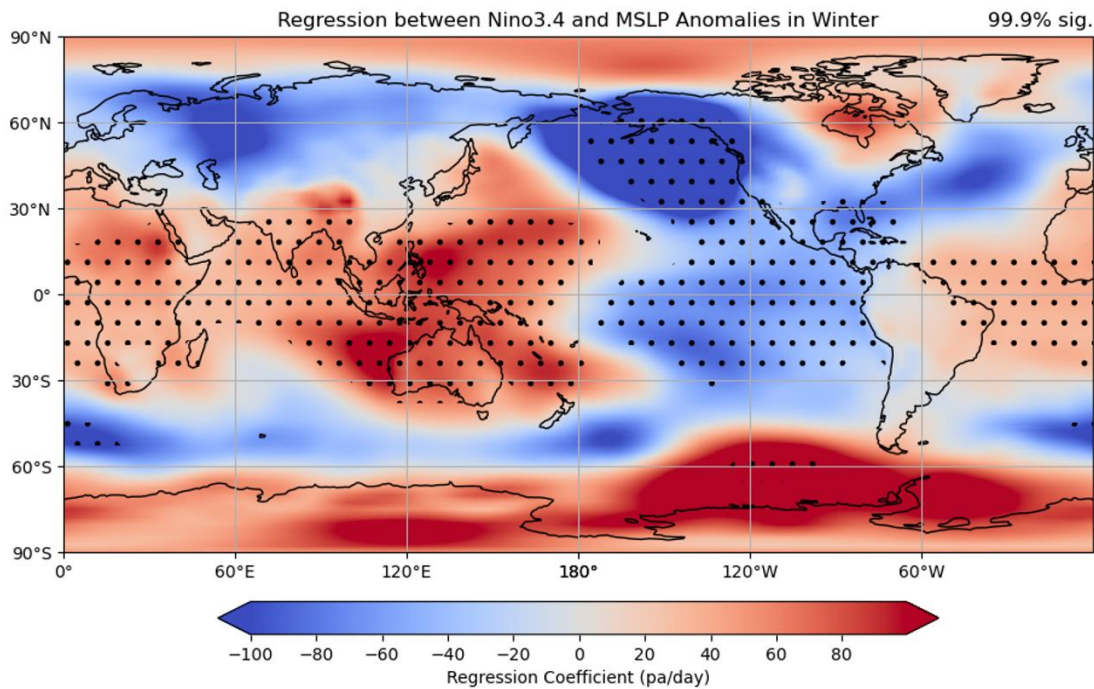


圖 9. 99.9%的信心水準下海平面氣壓與 Nino3.4 之迴歸關係圖。